



DATA WAREHOUSE

Sistema de Análisis de Ventas

Informe de Carga de Dimensiones Actividad 3.1

Estudiante: César Jasser de Jesús

Matrícula: #2023-1747

Materia: Big Data / Electiva 1

Profesor: Francis Ramírez

Fecha: 14 de April de 2026 — 17:58

1. Descripción del Proyecto

Contexto y Objetivo

El presente proyecto consiste en el diseño e implementación de un **Data Warehouse (DW)** orientado al análisis de ventas de una empresa comercial con presencia en múltiples países de Latinoamérica y España. El objetivo central es centralizar la información transaccional dispersa en distintos sistemas fuente (ERP, CRM, archivos CSV, APIs externas) en un repositorio unificado que permita realizar análisis multidimensionales de alto rendimiento.

Modelo Elegido: Star Schema

Se optó por el modelo **Star Schema** (esquema estrella) por las siguientes razones:

- **Simplicidad de consultas:** Las tablas de dimensiones se unen directamente a la tabla de hechos, reduciendo la complejidad de los JOINS y mejorando el rendimiento.
- **Compatibilidad con herramientas BI:** Power BI, Tableau y otros motores de visualización están optimizados para este modelo.
- **Facilidad de mantenimiento:** La separación clara entre hechos y dimensiones facilita la incorporación de nuevas métricas sin reestructurar el modelo.
- **Rendimiento en lecturas analíticas:** Al desnormalizar las dimensiones se minimizan los JOINS necesarios para consultas agregadas.

Estrategia de Carga (SCD Tipo 1)

Las dimensiones implementan **Slowly Changing Dimensions Tipo 1**: cuando un atributo cambia, el registro se sobrescribe sin conservar historial. Esta decisión es apropiada para el alcance del proyecto, donde la trazabilidad histórica no es un requisito crítico. La tabla de hechos FACT_VENTAS almacena métricas aditivas (cantidad, subtotal, impuesto, total_venta) que pueden ser sumadas en cualquier combinación dimensional.

2. Descripción de Tablas Cargadas

DIM_FECHA

Dimensión temporal con granularidad diaria. Permite análisis por año, trimestre, mes, semana y día, incluyendo indicadores de fin de semana y feriados.

Total de registros cargados: 366

Campo	Tipo	Descripción
id_fecha	INTEGER	Clave primaria — formato YYYYMMDD
fecha	TEXT/DATE	Fecha completa ISO (YYYY-MM-DD)
anio	INTEGER	Año (ej. 2024)
trimestre	INTEGER	Trimestre 1–4
mes	INTEGER	Número de mes 1–12
nombre_mes	TEXT	Nombre del mes en español
semana	INTEGER	Número de semana ISO
dia	INTEGER	Día del mes 1–31
dia_semana	TEXT	Nombre del día (Lunes...Domingo)
es_fin_semana	BIT/INTEGER	1 = Sábado o Domingo
es_feriado	BIT/INTEGER	1 = Día feriado oficial

Muestra de datos (5 registros):

id_fecha	fecha	anio	trimestre	nombre_mes	dia_semana	es_fin_semana	es_feriado
20240101	2024-01-01	2024	1	Enero	Lunes	0	1
20240102	2024-01-02	2024	1	Enero	Martes	0	0
20240103	2024-01-03	2024	1	Enero	Miércoles	0	0
20240104	2024-01-04	2024	1	Enero	Jueves	0	0
20240105	2024-01-05	2024	1	Enero	Viernes	0	0

DIM_PRODUCTO

Dimensión de productos del catálogo comercial. Incluye categoría, subcategoría, precio base y datos del proveedor para análisis por línea de producto.

Total de registros cargados: 150

Campo	Tipo	Descripción
id_producto	INTEGER	Clave primaria autoincremental
codigo_sku	TEXT	Código único de inventario
nombre_producto	TEXT	Nombre comercial del producto
categoria	TEXT	Categoría principal
subcategoria	TEXT	Subcategoría específica
precio_base	REAL	Precio de lista en USD
unidad_medida	TEXT	Unidad de medida (Pieza, Kg, etc.)
proveedor	TEXT	Nombre del proveedor
pais_origen	TEXT	País de fabricación
activo	BIT	1 = Producto disponible
fuentes_datos	TEXT	Origen del registro (CSV/API/BD_EXTERNA)
fecha_carga	TEXT	Timestamp de inserción ETL

Muestra de datos (5 registros):

id_producto	codigo_sku	nombre_producto	categoria	precio_base	fuentes_datos
1	SKU-00001	proyecto cohesiva realineado	Tecnología	691.2	BD_EXTERNA
2	SKU-00002	soporte tangible reactivo	Electrónica	1057.69	CSV
3	SKU-00003	extranet valor añadido multi-capas	Ropa	1405.31	API
4	SKU-00004	base del conocimiento tolerante a fallos en red	Ropa	2024.53	BD_EXTERNA
5	SKU-00005	conjunto de instrucciones misión crítica administrado	Hogar	542.21	CSV

DIM_CLIENTE

Dimensión de clientes. Permite segmentar ventas por tipo de cliente (Persona Física / Empresa), segmento comercial y ubicación geográfica.

Total de registros cargados: 200

Campo	Tipo	Descripción
id_cliente	INTEGER	Clave primaria autoincremental
codigo_cliente	TEXT	Código único de cliente
nombre_cliente	TEXT	Nombre o razón social
tipo_cliente	TEXT	Persona Física o Empresa
segmento	TEXT	Premium / VIP / Estándar / Corporativo / Minorista
email	TEXT	Correo electrónico
pais	TEXT	País de residencia
region	TEXT	Estado / Departamento / Región
ciudad	TEXT	Ciudad
activo	BIT	1 = Cliente activo
fuelle_datos	TEXT	Origen del registro
fecha_carga	TEXT	Timestamp de inserción ETL

Muestra de datos (5 registros):

id_cliente	codigo_cliente	nombre_cliente	tipo_cliente	segmento	pais
1	CLI-00001	Jaime Vanegas	Persona Física	VIP	España
2	CLI-00002	Serna-Aponte	Empresa	Premium	Perú
3	CLI-00003	Club Domínguez-Salinas	Empresa	VIP	Chile
4	CLI-00004	Sevilla y Asociados	Empresa	Premium	Chile
5	CLI-00005	Proyectos Razo, Rojo y Bueno	Empresa	Minorista	España

DIM_VENDEDOR

Dimensión de vendedores. Permite analizar el rendimiento por región, zona geográfica de ventas y cargo dentro de la estructura comercial.

Total de registros cargados: 30

Campo	Tipo	Descripción
id_vendedor	INTEGER	Clave primaria autoincremental
codigo_vendedor	TEXT	Código único del vendedor
nombre_vendedor	TEXT	Nombre(s)

Campo	Tipo	Descripción
apellido_vendedor	TEXT	Apellido(s)
email	TEXT	Correo electrónico corporativo
region	TEXT	Región de cobertura (Norte/Sur/Este/Oeste/Centro)
zona	TEXT	Zona específica dentro de la región
cargo	TEXT	Cargo o puesto
fecha_ingreso	TEXT	Fecha de contratación
activo	BIT	1 = Vendedor activo
fecha_carga	TEXT	Timestamp de inserción ETL

Muestra de datos (5 registros):

id_vendedor	codigo_vendedor	nombre_vendedor	apellido_vendedor	region	cargo
1	VEN-0001	Elisa	Tijerina	Norte	Gerente de Zona
2	VEN-0002	Juan	Orta	Oeste	Gerente de Zona
3	VEN-0003	Bianca	Ávila	Norte	Representante Comercial
4	VEN-0004	Zeferino	Matos	Centro	Gerente de Zona
5	VEN-0005	Adán	Reynoso	Centro	Asesor de Ventas

DIM_GEOGRAFIA

Dimensión geográfica para análisis espacial de ventas. Cubre países de Latinoamérica y España con coordenadas reales para integración con herramientas de mapas.

Total de registros cargados: 100

Campo	Tipo	Descripción
id_geografia	INTEGER	Clave primaria autoincremental
pais	TEXT	Nombre del país
codigo_pais	TEXT	Código ISO 3166-1 alfa-3
region	TEXT	Región / Estado / Departamento
ciudad	TEXT	Ciudad principal
zona_horaria	TEXT	Zona horaria (ej. America/Bogota)
continente	TEXT	América o Europa
latitud	REAL	Coordenada latitud decimal

Campo	Tipo	Descripción
longitud	REAL	Coordenada longitud decimal

Muestra de datos (5 registros):

id_geografia	pais	codigo_pais	region	ciudad	continente
1	México	MEX	CDMX	Ciudad de México	América
2	México	MEX	Jalisco	Guadalajara	América
3	México	MEX	Nuevo León	Monterrey	América
4	México	MEX	Yucatán	Mérida	América
5	México	MEX	Veracruz	Veracruz	América

FACT_VENTAS

Tabla de hechos central. Registra cada transacción de venta con claves foráneas a las cinco dimensiones y las métricas numéricas aditivas.

Total de registros cargados: 2,000

Campo	Tipo	Descripción
id_venta	BIGINT	Clave primaria autoincremental
id_fecha	FK→DIM_FECHA	Fecha de la transacción
id_producto	FK→DIM_PRODUCTO	Producto vendido
id_cliente	FK→DIM_CLIENTE	Cliente comprador
id_vendedor	FK→DIM_VENDEDOR	Vendedor responsable
id_geografia	FK→DIM_GEOGRAFIA	Ubicación de la venta
numero_factura	TEXT	Número de comprobante fiscal
cantidad	INTEGER	Unidades vendidas
precio_unitario	REAL	Precio de venta unitario en USD
descuento	REAL	Porcentaje de descuento aplicado
subtotal	REAL	cantidad × precio_unitario
impuesto	REAL	subtotal × 18%
total_venta	REAL	subtotal + impuesto – descuento
moneda	CHAR(3)	Divisa — siempre USD
fuentes_datos	TEXT	Sistema origen del registro

Muestra de datos (5 registros):

id_venta	numero_factura	cantidad	precio_unitario	descuento	total_venta	moneda
1	FAC-0000001	4	1227.59	13.97	5108.24	USD
2	FAC-0000002	48	2091.64	5.45	112998.76	USD
3	FAC-0000003	4	2513.86	23.36	9516.47	USD
4	FAC-0000004	50	1638.43	16.04	83527.16	USD
5	FAC-0000005	44	283.18	24.1	11699.87	USD

3. Diagrama Entidad-Relación (Star Schema)

El archivo *DER_SistemaVentas.png* no se encontró en el directorio. A continuación se presenta una representación esquemática del modelo:

	DIM_FECHA		DIM_PRODUCTO	
DIM_VENDEDOR	←	FACT_VENTAS	→	DIM_CLIENTE
(id_vendedor PK)		(id_venta PK)		(id_cliente PK)
	(id_geografia PK)			

El esquema estrella posiciona la tabla **FACT_VENTAS** en el centro, conectada mediante claves foráneas a las cinco dimensiones: **DIM_FECHA**, **DIM_PRODUCTO**, **DIM_CLIENTE**, **DIM_VENDEDOR** y **DIM_GEOGRAFIA**.

4. Estadísticas del Proceso ETL

Tabla	Registros Cargados	Tipo
DIM_FECHA	366	Dimensión
DIM_PRODUCTO	150	Dimensión
DIM_CLIENTE	200	Dimensión
DIM_VENDEDOR	30	Dimensión
DIM_GEOGRAFIA	100	Dimensión
FACT_VENTAS	2,000	Hechos
TOTAL	2,846	

Distribución por Fuente de Datos:

Tabla	CSV	API	BD_EXTERNA	Total
DIM_PRODUCTO	50	49	51	150
DIM_CLIENTE	65	65	70	200
FACT_VENTAS	656	640	704	2000

Metadatos de Ejecución:

Fecha de ejecución:	2026-04-14
Hora de ejecución:	17:58:08
Tiempo total del ETL:	Ver salida de etl_carga_dimensiones.py
Tiempo generac. PDF:	0.19 segundos
Motor de base de datos:	SQLite 3 (portabilidad local)
Motor objetivo:	MySQL 8.x (producción)
Total registros:	2,846

5. Vistas Analíticas

Se crearon seis vistas SQL que encapsulan las consultas analíticas más frecuentes, simplificando su uso desde herramientas de BI y aplicaciones cliente:

Vista	Descripción y Propósito
VW_VENTAS_POR_PRODUCTO	Agrega las ventas por producto, calculando número de transacciones, unidades vendidas, ingresos totales y precio promedio. Útil para análisis de catálogo y rotación de inventario.
VW_VENTAS_POR_CLIENTE	Resume el historial de compras por cliente mostrando número de transacciones, total gastado y fecha de última compra. Permite identificar clientes de mayor valor.
VW_TENDENCIA_MENSUAL	Muestra la evolución mensual de ventas con número de transacciones, ingresos por mes y ticket promedio. Fundamental para análisis de estacionalidad.
VW_VENTAS_POR_REGION	Consolida ventas por país, región y continente. Permite análisis geográfico para decisiones de expansión y asignación de recursos comerciales.
VW_TOP5_PRODUCTOS	Ranking de los 5 productos más rentables ordenados por ingresos totales. Actualización dinámica con cada nueva venta registrada.
VW_TOP5_CLIENTES	Ranking de los 5 clientes de mayor valor por gasto total acumulado. Útil para programas de fidelización y atención preferencial.

6. Conclusiones

1. Implementación exitosa del Star Schema

El modelo estrella diseñado cumple con los requerimientos de análisis multidimensional establecidos. La separación clara entre la tabla de hechos y las dimensiones facilita la incorporación de nuevas métricas y atributos sin impactar la estructura central.

2. Proceso ETL funcional y reproducible

El script `etl_carga_dimensiones.py` genera datos representativos para 1,596 registros distribuidos en cinco dimensiones y la tabla de hechos, con tiempos de carga inferiores a 5 segundos. La estructura modular del código facilita su adaptación a fuentes de datos reales.

3. Diversidad de fuentes de datos

La simulación de tres fuentes distintas (CSV, API, `BD_EXTERNA`) en las dimensiones y la tabla de hechos refleja un escenario realista de integración empresarial, donde los datos provienen de sistemas heterogéneos que deben ser consolidados.

4. Portabilidad del prototipo

El uso de SQLite como motor de desarrollo permite ejecutar y demostrar el DW sin infraestructura adicional. La migración a MySQL 8.x en producción requiere únicamente cambiar la cadena de conexión en el script, dado que el DDL es compatible.

5. Capacidades analíticas habilitadas

Las seis vistas implementadas cubren los casos de uso principales: análisis por producto, cliente, período temporal, región geográfica y rankings. Estas vistas constituyen la base para la construcción de dashboards en herramientas como Power BI o Tableau.

7. Repositorio GitHub

El código fuente completo, el script SQL, los datos generados y este informe están disponibles en el siguiente repositorio público:

Repositorio:	https://github.com/CJasserDeJesus/dw-ventas-actividad31
Rama principal:	main
Licencia:	MIT

Contenido del repositorio:

Archivo	Descripción
etl_carga_dimensiones.py	Script ETL principal — crea tablas y carga datos de prueba
generar_informe_pdf.py	Generador del informe PDF (este documento)
script_DW_ventas.sql	DDL completo para MySQL 8.x con vistas analíticas
DER_SistemaVentas.png	Diagrama Entidad-Relación del Star Schema
Informe_Carga_DW_Ventas.pdf	Informe de actividad generado automáticamente
requirements.txt	Dependencias Python del proyecto
README.md	Documentación del proyecto